

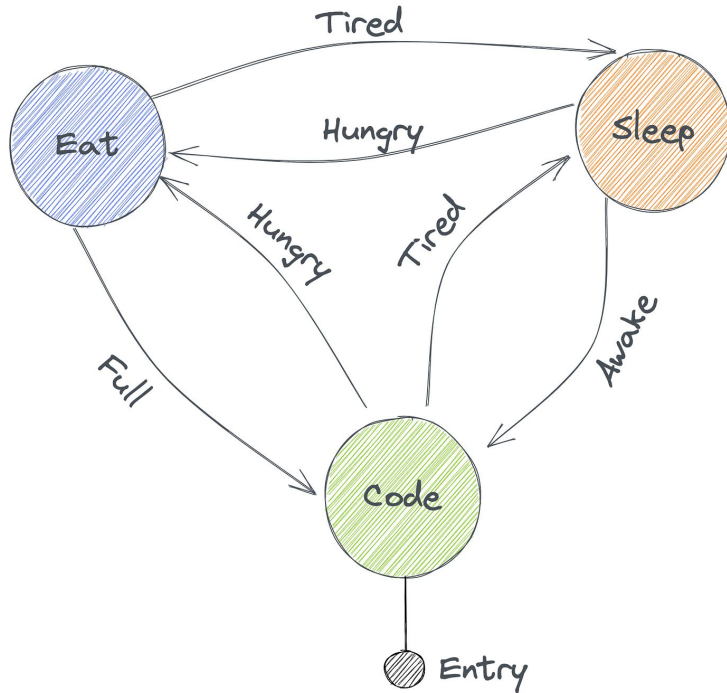
FSML - Finite State Machine Language

Uma DSL para máquinas de estado

Professores:
André Santanchè
Wallysson Oliveira

João Vitor Roque Ribeiro - 258588

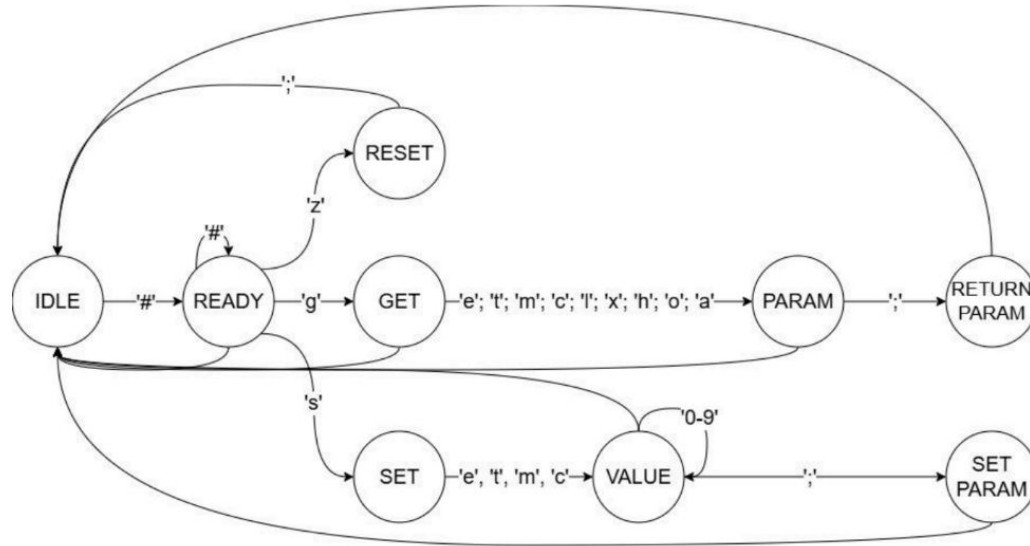
Contextualização da linguagem



Máquinas de Estado são um dos conceitos mais fundamentais, elegantes e subestimados da ciência da computação e da engenharia.

A FSML é uma linguagem de domínio específico criada para criar, manipular e editar máquinas de estados finitos.

Mas é chato mapear e modelar grandes máquinas de estado...



Motivação

Todos sabem que a utilização de máquinas de estados facilita muito a implementação do código. Mas realmente é chato ter que mapear e modelar elas.

Alguns de seus benefícios:

- Prevenção de erros;
- Simplificação de sistemas complexos através de switch cases;
- Automação.

Portanto, a FSML chega para simplificar a criação e manipulação dessa ferramenta que nos auxilia tanto em projetos e programação.

Relevância

- **Automação**

Fim da digitação e extração manual de dados.

- **Precisão**

Redução drástica de falhas e erros humanos no processamento.

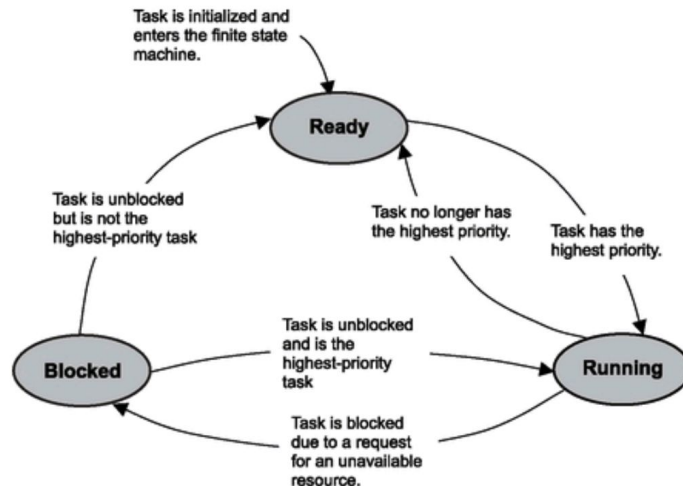
- **Escalabilidade**

Permite que empresas auditem e processem milhares de documentos em segundos.

Exemplo

Máquina de estados para os estados de uma tarefa em um sistema operacional de tempo real, em sistemas embarcados.

```
scheme@(guile-user) [1]> (definir-maquina tarefa-so
  (estados ready running blocked)
  (transicoes
    (ready PARA running COM obter_prioridade)
    (running PARA ready COM perder_prioridade)
    (running PARA blocked COM aguardar_recurso)
    (blocked PARA ready COM desbloqueio_normal)
    (blocked PARA running COM desbloqueio_prioritario)))
scheme@(guile-user) [1]> (estado-atual tarefa-so)
$1 = ready
scheme@(guile-user) [1]> (passo tarefa-so 'obter_prioridade)
$2 = running
scheme@(guile-user) [1]> (passo tarefa-so 'aguardar_recurso)
$3 = blocked
scheme@(guile-user) [1]> |
```



Referências

- R. Bacurau , “Notas de Aula ES670.” 2026.
- A. Santanchè, “Notas de Aula MC346.” 2026.